

Estudi de la fotosíntesi amb discs d'espínacs



Objectius

- Dissenyar i realitzar una experiència per identificar l'efecte de diferents variables sobre la fotosíntesi
- Interpretar resultats

Descripció de la proposta

Els organismes fotosintètics capten la llum gràcies als seus pigments i el fet que hi hagi organismes amb pigments diferents vivint en un mateix hàbitat és un mecanisme evolutiu per aprofitar la llum al màxim, ja que cada pigment capta una longitud d'ona diferent de la llum. Al llarg del 2015 es commemora l'Any Internacional de la Llum i de les Tecnologies Basades en la Llum, proclamat per les Nacions Unides.

L'objectiu de la celebració és despertar la consciència de la importància de la llum i les tecnologies basades en ella en les nostres vides. La majoria d'activitats anunciades tracten la llum des del punt de vista de la física o de les seves aplicacions en altres camps però no podem oblidar relacionar-la amb la fotosíntesi, un procés d'enorme importància per a la vida.

Es presenta un procediment senzill per a l'estudi de la fotosíntesi. La tasca de l'alumnat consistirà, en primer lloc, comprendre què i per què es fa en cadascuna de les diferents operacions i, posteriorment, utilitzar el mateix procediment per a dissenyar i realitzar una experiència per estudiar com influeix una variable determinada en el procés fotosintètic.

Aspectes didàctics i metodològics

Algunes notes sobre l'experimentació:

La solució de bicarbonat té la finalitat de proporcionar CO_2 suficient com a font de C per al procés fotosintètic.

Per preparar una solució de bicarbonat aproximadament al 0,2% podeu posar 1g en 500 ml d'aigua.

Per preparar una solució diluïda de sabó líquid: agafeu amb una pipeta Pasteur una petita quantitat de sabó líquid i afegiu-lo a 200 ml d'aigua.

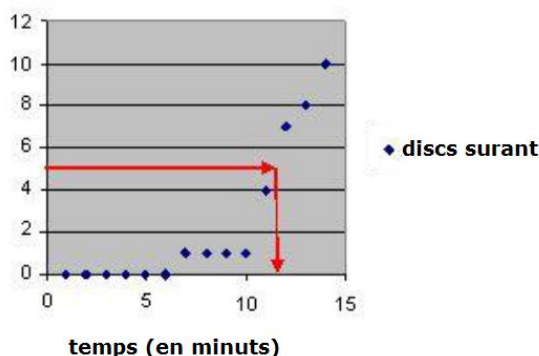
El sabó interacciona amb la superfície hidrofòbica de la fulla afavorint la penetració de la solució de bicarbonat en la fulla.

Si no s'aconsegueix que els discs s'enfonsin després d'uns tres intents, probablement es degut a que no hi ha prou sabó en la solució. Afegiu alguna gota més de sabó diluït.

Per poder interpretar els resultats obtinguts és important que l'alumne es pugui representar l'estructura histològica de la fulla. Seria convenient dedicar una estona a l'observació microscòpica d'aquests òrgans vegetals i la identificació de les diferents parts, especialment del parènquima esponjós que connecta amb els estomes (encarregats de l'intercanvi de gasos entre l'interior de la fulla i el medi). Una altra possibilitat pot ser l'observació d'un vídeo (<https://www.youtube.com/watch?v=7ju6Zmaar1Q>) o imatges obtingudes amb microscopi.

Amb el muntatge proposat s'observen resultats (els discs on es produeix fotosíntesi suren) en uns 10-15 minuts. Hem utilitzat llum d'aquari.

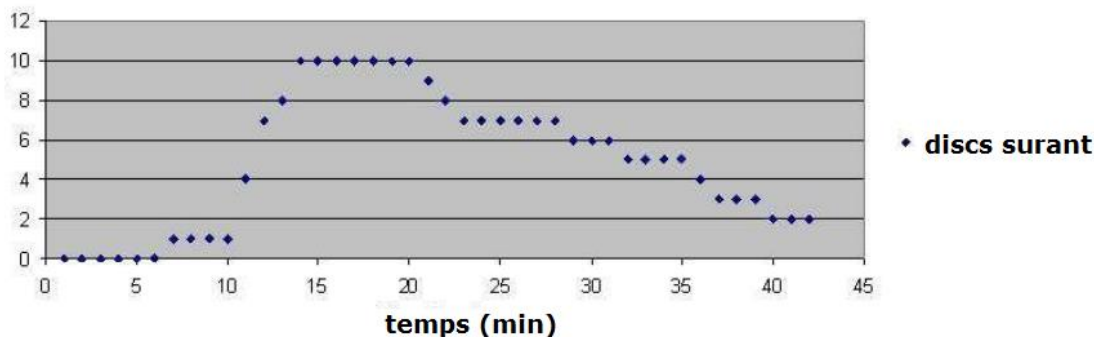
Exemple de dades recollides:



Un error conceptual habitual en l'alumnat és no considerar que les plantes, a més de fer la fotosíntesi, també respiren. En l'experiència descrita no es fa esment de la respiració, però caldrà provocar d'alguna manera que s'expliciti. És important verbalitzar la idea que la respiració cel·lular està tenint lloc en les cèl·lules vegetals a la vegada que aquestes estan fent la fotosíntesi, consumint una part de l'oxigen generat en aquest procés. Per tant, el nombre de discs que suren en un temps determinat és una mesura de la taxa **neta** de fotosíntesi.

La última pregunta formulada (*Què passaria si, una vegada els discs han estat il·luminats durant 15 minuts apaguem el llum?*) té la intencionalitat de fer pensar en aquesta situació: si no hi ha llum, no hi haurà fotosíntesi, però sí respiració. Les cèl·lules vegetals consumiran oxigen i produiran CO_2 , però com el CO_2 és unes 34 vegades més soluble a l'aigua que l'oxigen, la quantitat de gas present al parènquima de la fulla disminuirà i els discs tornaran a submergir-se.

El següent gràfic mostra els resultats obtinguts en apagar el llum després de 14 minuts:



Si alguns alumnes troben problemes per a enunciar hipòtesis se'ls pots ajudar amb preguntes com:

Quin efecte tindria en la fotosíntesi il·luminem amb diferents intensitats de llum? Com podem aconseguir modificar la intensitat de la llum que arribi al muntatge?

Quin efecte tindria la variació de temperatura?

Quin efecte tindria en la fotosíntesi il·luminar amb llums de colors diferents? Com podem aconseguir llums de colors diferents?

Al llarg de tota la proposta és molt important que es mantingui un diàleg socràtic entre el professor/a i l'alumnat. Aquest diàleg s'utilitza com a mètode per investigar rigorosament les diferents idees que surtin a la classe i està dirigit per l'expert (el professor/a) que anirà formulant preguntes que posin a prova els arguments de l'alumnat. El diàleg és un intent col·lectiu de trobar la resposta a una qüestió fonamental; la pregunta és el centre del diàleg.

Materials emprats

- Bicarbonat de sodi (NaHCO_3) (0,2%)
- Sabó líquid
- Xeringues de plàstic (10cc)
- Fulles d'espínac
- Mini-taladradora de paper
- Gots de precipitats (o de plàstic)
- Font de llum

Alumnat a qui s'adreça especialment

L'activitat està proposada per a 4t d'ESO o batxillerat, però es pot adaptar fàcilment a alumnes de cursos inferiors.

Documents adjunts

Full de treball de l'alumnat

Autoria

Silvia Lope, adaptada de Brad Williamson's Leaf Disk Lab
(<http://www.elbiology.com/labtools/Leafdisk.html>)